第 3 次作业

随机过程

姓名	倪伟丰	**学号**	2024110089
班级	24 大数据 2 班	**教师**	郭珊珊
提交日期	待填写		

Textbook, Chapter 4: Exercises 6, 10, 14, 16, 18, 23.

1 Problem 6

设两状态 Markov 链的转移概率矩阵（见例 4.2）为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p & 1-p \\ 1-p & p \end{pmatrix}.$$

用数学归纳法证明

$$\mathbf{P}^{(n)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}+\frac{1}{2}(2p-1)^n & \frac{1}{2}-\frac{1}{2}(2p-1)^n \\ \frac{1}{2}-\frac{1}{2}(2p-1)^n & \frac{1}{2}+\frac{1}{2}(2p-1)^n \end{pmatrix}.$$

证明. 记 $a_n = P_{00}^{(n)}$，则 $P_{01}^{(n)} = 1 - a_n$。要证的结论即

$$a_n = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}(2p-1)^n.$$

奠基（$n = 1$）. 当 $n = 1$ 时，$a_1 = p = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p-1)$，故结论对 $n = 1$ 成立。
归纳. 设结论对 n 成立，记 $r = 2p - 1$，则

$$\mathbf{P}^{(n)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}+\frac{1}{2}r^n & \frac{1}{2}-\frac{1}{2}r^n \\ \frac{1}{2}-\frac{1}{2}r^n & \frac{1}{2}+\frac{1}{2}r^n \end{pmatrix}.$$

由 Chapman–Kolmogorov 方程 $\mathbf{P}^{(n+1)} = \mathbf{P}^{(n)}\mathbf{P}$，

$$\begin{aligned} P_{00}^{(n+1)} &= P_{00}^{(n)}P_{00} + P_{01}^{(n)}P_{10} = \left(\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2}r^n\right)p + \left(\tfrac{1}{2}-\tfrac{1}{2}r^n\right)(1-p) \\ &= (1-p) + \left(\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2}r^n\right)(2p-1) = \tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2}r^{n+1}, \end{aligned}$$

其中用到 $2(1-p) = 1 - r$ 与 $2p = 1 + r$。又 $P_{01}^{(n+1)} = 1 - P_{00}^{(n+1)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}r^{n+1}$，另一行由对称性相同。由数学归纳法，结论对一切 $n \geq 1$ 成立。■

2 Problem 10

在例 4.3 中，Gary 目前心情愉快。求他在接下来的三天中，每一天都不处于低落心情的概率。

例 4.3（题目背景）. Gary 每天的心情为愉快（C）、一般（S）或低落（G）。若今天愉快，则明天的心情分别为 C, S, G 的概率为 $0.5, 0.4, 0.1$；若今天心情一般，则相应概率为 $0.3, 0.4, 0.3$；若今天心情低落，则相应概率为 $0.2, 0.3, 0.5$。令 X_n 表示第 n 天的心情，则 $\{X_n : n \geq 0\}$ 为三状态 Markov 链，其中状态 $0 = C$、$1 = S$、$2 = G$，转移概率矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 & 0.1 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

解. 记“前三天（第 $1, 2, 3$ 天）每天都不低落”为事件 A，已知第 0 天状态为 C。逐天递推：

第一天不低落的概率：

$$P(X_1 \neq G) = 0.5 + 0.4 = 0.9.$$

前两天均不低落：对 $X_1 \in \{C, S\}$ 求和，

$$P(X_1 \neq G,\, X_2 \neq G) = 0.5 \times 0.9 + 0.4 \times 0.7 = 0.73.$$

此时第二天的状态分布为

$$P(X_2 = C) = 0.5 \times 0.5 + 0.4 \times 0.3 = 0.37, \qquad P(X_2 = S) = 0.5 \times 0.4 + 0.4 \times 0.4 = 0.36.$$

第三天也不低落：

$$P(A) = 0.37 \times 0.9 + 0.36 \times 0.7 = \boxed{0.585}.$$

即 Gary 接下来三天每天都不处于低落心情的概率为 0.585。

3 Problem 14

指出下列 Markov 链的各个互通类，并判断它们是暂态的还是常返的：

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{P}_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{P}_4 = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解.
(1) P_1 中三个状态两两可达（互通），因此只有一个互通类 $\{0,1,2\}$，链不可约；所有状态属于同一个有限不可约闭类，故所有状态都是常返的。
(2) P_2 中 $1 \to 4 \to 3 \to \{1,2\}$，且 $2 \to 4$，四个状态 $\{0,1,2,3\}$ 两两可达，即只有一个互通类，链不可约；故所有状态都是常返的。
(3) 在 P_3 中，状态 $\{0,2\}$ 相互可达，且从它们出发不能到达其他状态（$P_{01} = P_{03} = P_{04} = 0$，$P_{21} = P_{23} = P_{24} = 0$），所以 $\{0,2\}$ 是闭的互通类，这两个状态是常返的。状态 1 可到达闭类 $\{0,2\}$，而一旦进入 $\{0,2\}$ 就无法返回状态 1，故 $f_{11} < 1$，状态 1 是暂态。在 P_3 中，状态 $\{3,4\}$ 相互可达且从它们出发不能离开该集合，所以 $\{3,4\}$ 也是闭的互通类，状态 $\{3,4\}$ 是常返的。
(4) 在 P_4 中，状态 $\{0,1\}$ 相互可达且不能离开，所以 $\{0,1\}$ 是闭的互通类，状态 $\{0,1\}$ 是常返的。状态 2 满足 $P_{22} = 1$，是吸收态，因此 $\{2\}$ 是闭集，状态 2 是常返的。状态 4 以概率 1 转移到状态 0（$P_{40} = 1$），会进入闭类 $\{0,1\}$ 而无法返回状态 4，故 $\{4\}$ 不是闭集，状态 4 是暂态。状态 3 以概率 1/3 转移到状态 2、以概率 2/3 留在自身；一旦离开状态 3 进入闭类 $\{2\}$ 就无法返回，故 $\{3\}$ 不是闭集，状态 3 是暂态。

4 Problem 16*

证明：若状态 i 是常返的，且状态 i 与状态 j 不互通，则 $P_{ij} = 0$。这意味着，一旦过程进入一个常返类，就永远不会离开该类。因此，常返类也常被称为**闭类**（closed class）。

证明. 用反证法。设 i 常返，且 i 与 j 不互通，假设 $P_{ij} > 0$。$P_{ij} > 0$ 说明 i 可达 j；由不互通可知 j 不能到达 i（否则 $i \to j$ 与 $j \to i$ 同时成立，即二者互通）。
记 $\tau_j = \min\{n \geq 0 : X_n = j\}$。由 $P_{ij} > 0$ 得

$$P(\tau_j < \infty \mid X_0 = i) \geq P_{ij} > 0.$$

在事件 $\{\tau_j < \infty\}$ 上，链在时刻 τ_j 到达状态 j；此后由于 j 不可达 i，链永远不能再回到 i，因此在该事件上链访问 i 的次数有限。
而 i 常返意味着从 i 出发以概率 1 返回 i，进而是无穷多次返回 i。于是

$$1 = P(\text{无穷多次访问} i) \leq 1 - P(\tau_j < \infty) < 1,$$

矛盾。故假设不成立，即 $P_{ij} = 0$。■

这说明：常返态的可达域就是它所在的常（返）闭类，从常返类出发永远不能离开该类，因此常返类也称为**闭类**（closed class）。

硬币 1 出现正面的概率为 0.6，硬币 2 出现正面的概率为 0.5。连续抛掷同一枚硬币，直到出现反面；此时将该硬币放到一旁，改为抛掷另一枚硬币，依此重复。

(a) 长期来看，使用硬币 1 的抛掷次数占总抛掷次数的比例是多少?

(b) 若从硬币 1 开始抛掷，第五次抛掷使用硬币 2 的概率是多少?

(c) 长期来看，出现正面的抛掷次数占总抛掷次数的比例是多少?

解. 以“当前使用的硬币”为状态建立两状态 Markov 链（状态 0 = 硬币 1，1 = 硬币 2）：抛出正面则继续用同一硬币，抛出反面则换硬币，故

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

(a) 平稳分布：$\pi\mathbf{P} = \pi$ 给出 $0.4\pi_0 = 0.5\pi_1$，结合 $\pi_0 + \pi_1 = 1$ 得

$$\pi_0 = \frac{5}{9}, \qquad \pi_1 = \frac{4}{9}.$$

链有限不可约，故长期来看使用硬币 1 的抛掷比例收敛于 $\pi_0 = \dfrac{5}{9} \approx 0.556$。

(b) 设 $p_2^{(n)}$ 为从状态 0 出发、经过 n 次抛掷后处于状态 1 的概率；由转移矩阵特征值为 1 与 0.1，

$$p_2^{(n)} = \frac{4}{9} - \frac{4}{9}(0.1)^n.$$

（验证 $n = 1$：$\frac{4}{9}(0.9) = 0.4$，与直接计算一致。）第五次抛掷对应 $n = 4$：

$$p_2^{(4)} = \frac{4}{9}\left(1 - 10^{-4}\right) = \frac{4}{9} - \frac{1}{22500} \approx 0.4444.$$

(c) 用更新周期：一个周期由一段硬币 1 的连续抛掷（每掷反面概率 0.4，期望长度 $1/0.4 = 2.5$）接一段硬币 2 的连续抛掷（反面概率 0.5，期望长度 2）构成。每周期期望正面数

$$2.5 \times 0.6 + 2 \times 0.5 = 2.5,$$

每周期期望总抛掷数为 4.5，故正面比例长期为 $\dfrac{2.5}{4.5} = \dfrac{5}{9} \approx 0.556$。（检验：硬币 1 掷数比例 $2.5/4.5 = 5/9$，与 (a) 一致。）

5 Problem 23

在天气良好的年份，风暴次数服从均值为 1 的 Poisson 分布；在天气恶劣的年份，风暴次数服从均值为 3 的 Poisson 分布。假设任意一年的天气状况对过去年份的依赖仅通过前

一年的天气状况体现。天气良好的年份之后，下一年天气良好或恶劣的概率相等；天气恶劣的年份之后，下一年天气恶劣的概率是天气良好的概率的两倍。已知去年（记为第 0 年）天气良好。

(a) 求未来两年（即第 1 年和第 2 年）风暴总次数的期望。

(b) 求第 3 年没有风暴的概率。

(c) 求长期来看每年风暴次数的平均值。

(d) 求长期来看没有风暴的年份所占的比例。

解. 令 $X_n \in \{G, B\}$ 表示第 n 年天气（好/坏），则

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} \qquad (\text{状态}0 = G,\ 1 = B),$$

且给定当年天气时，风暴次数 N_n 独立地服从 Poisson(1)（G 年）或 Poisson(3)（B 年）。已知 $X_0 = G$。

(a) $P(X_1 = G) = P(X_1 = B) = 0.5$，故

$$E[N_1] = 0.5 \times 1 + 0.5 \times 3 = 2.$$

又 $P(X_2 = G) = 0.5 \times 0.5 + 0.5 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$，$P(X_2 = B) = \frac{7}{12}$，故

$$E[N_2] = \frac{5}{12} \times 1 + \frac{7}{12} \times 3 = \frac{13}{6}.$$

于是未来两年风暴总次数的期望为

$$E[N_1 + N_2] = 2 + \frac{13}{6} = \frac{25}{6} \approx 4.167.$$

(b) $P(X_3 = G) = \frac{5}{12} \times 0.5 + \frac{7}{12} \times \frac{1}{3} = \frac{29}{72}$，$P(X_3 = B) = \frac{43}{72}$。由全概率公式（天气与风暴数独立）：

$$P(N_3 = 0) = \frac{29}{72} e^{-1} + \frac{43}{72} e^{-3} \approx 0.1779.$$

(c) 链有限不可约，平稳分布满足 $\pi_G = 0.5\pi_G + \frac{1}{3}\pi_B$，得 $\pi_B = \frac{3}{2}\pi_G$，故 $\pi_G = \frac{2}{5}$，$\pi_B = \frac{3}{5}$。长期平均每年风暴次数为

$$\pi_G \cdot 1 + \pi_B \cdot 3 = \frac{2}{5} + \frac{9}{5} = 2.2.$$

(d) 长期来看无风暴年份的比例为

$$\pi_G e^{-1} + \pi_B e^{-3} = \frac{2}{5} e^{-1} + \frac{3}{5} e^{-3} \approx 0.1770.$$